

Gestion optimale d'un barrage hydroélectrique

Projet LINMA1702 : Modèles et méthodes d'optimisation I

Partie 2

Pierre Vernimmen & François Glineur

Cette seconde partie s'appuie sur le modèle et l'implémentation développés dans la Partie 1. Pour cette partie on utilisera uniquement les données du **premier scenario** `BelgiumScenario1.txt`, et pour limiter les temps de calcul on travaillera sur un horizon restreint aux 15 **premiers jours**. De plus, dans cette seconde partie on n'impose **pas de contrainte sur le volume final**.

1 Modèle avec coûts fixes

Question 2.1 On souhaite à présent intégrer des coûts fixes liés à l'utilisation de la turbine (en mode turbinage). Supposons qu'un coût journalier supplémentaire C_{jour} soit encouru pour toute journée au cours de laquelle la turbine est utilisée, indépendamment de la quantité précise d'eau turbinée durant cette journée.

Proposez une modélisation permettant d'intégrer ce coût fixe dans la fonction objectif, de manière compatible avec les modèles précédents.

Question 2.2 Modifiez votre implémentation afin d'inclure les coûts fixes introduits à la question 2.1, puis résolvez avec deux valeurs de C_{jour} : 50000 euros et 150000 euros.

Que constatez-vous en termes de temps de calcul ? Expliquez.

Analysez les résultats obtenus, notamment en termes de stratégie optimale et valeur de la fonction objectif. Comparez avec le cas sans coûts fixes.

2 Modèle à horizon glissant

Jusqu'à présent, vous avez supposé que le prix de l'électricité est connu parfaitement sur tout l'horizon de planification. Cette hypothèse permet de calculer une stratégie optimale globale, mais elle n'est pas réaliste d'un point de vue opérationnel, car les décisions doivent en pratique être prises progressivement dans le temps, sans connaître des prix qui sont décidés et communiqués dans le futur.

Pour les questions suivantes on considère une approche dite à horizon glissant. On fixe un horizon de prévision réduit de H heures. À l'instant initial, on suppose connaître parfaitement les données pour les H prochaines heures. Vous pouvez alors résoudre un problème d'optimisation sur cet horizon réduit, mais vous n'appliquez que la décision correspondant à la première heure. À l'heure suivante, vous supposez à nouveau connaître parfaitement les données pour les H prochaines heures à partir de ce nouvel instant. Vous résolvez alors un nouveau problème d'optimisation sur cet horizon, et appliquez à nouveau uniquement la première décision. Ce processus est répété jusqu'à atteindre la fin de l'horizon total.

Pour cette question on repart du modèle de la première partie (sans coûts fixes), mais sans contrainte sur le volume final.

- Question 2.3 Implémentez cette approche avec un horizon $H = 6$, et analysez les résultats obtenus. Comparez la stratégie et le profit total avec ceux obtenus lorsque le problème est résolu en une seule fois sur tout l'horizon avec connaissance parfaite du futur, mais toujours sans imposer de contrainte sur le volume final.
- Question 2.4 Étudiez l'influence du choix de la longueur H de l'horizon de prévision (considérez à la fois de valeurs inférieures et supérieures au cas de base $H = 6$). Commentez.

3 Modèle avec prédiction des prix

L'hypothèse de la section précédente reste optimiste, car elle suppose que les prix futurs sont connus parfaitement sur l'horizon réduit. En pratique, le prix de l'électricité n'est jamais connu à l'avance et doit être estimé ou prédit.

- Question 2.5 Supposez qu'on dispose au préalable d'une estimation du prix à toute heure. Cette estimation est disponible dans le fichier `EstimationPrix.txt`. Ces estimations ont été obtenues en calculant les prix moyens constatés pour chaque heure de la journée. Résolvez à nouveau l'approche par horizon glissant, en fixant à nouveau $H = 6$ mais utilisant cette fois ces estimations de prix pour prendre vos décisions heure par heure. Évaluez le profit total résultant, ce profit étant calculé avec les prix réels. Comparez au cas précédent (prix connus exactement).
- Question 2.6 On continue à utiliser la même approche à horizon glissant mais, à chaque instant, les prix futurs sur les H prochaines heures sont prédits à partir des informations disponibles à cet instant, c'est-à-dire les estimations comme au point 2.5 mais également les prix réels observés pour les heures précédentes. Proposez une ou plusieurs méthodes pour prédire les prix sur l'horizon $H = 6$, que vous utiliserez avec le modèle à horizon glissant. L'objectif est de tenter de faire mieux que l'utilisation des seules estimations. Comparez ces différentes méthodes proposées entre elles, et comparez avec les résultats obtenus pour tous les modèles précédents. Commentez vos résultats, et tentez d'expliquer les phénomènes observés. Vous pouvez également discuter de l'impact de la longueur de l'horizon dans ces différents cas.

4 Consignes — Partie 2

Cette seconde partie est consacré à l'extension et l'utilisation plus réaliste du modèle développé durant la première partie.

- Le projet se réalise par groupes de deux étudiants.
- La date limite de remise de ce rapport est fixée au **vendredi 29 mai 2026 à midi**.
- Le rapport de cette partie ne dépassera pas **4 pages**. Si vous le souhaitez vous pouvez inclure des graphiques ou des tableaux de résultats supplémentaires en annexe, en gardant en tête que la lecture des annexes doit rester optionnelle.

- Pour chaque modèle testé, les résultats rapportés comprendront au moins la valeur optimale du profit total après 15 jours et un graphe montrant l'évolution temporelle de ce profit sur cet horizon. D'autres informations ou indicateurs peuvent être rapportées.
- Vous êtes invités à analyser de façon critique les résultats obtenus. Une partie significative des points est allouée à la qualité de ces interprétations. Un rapport contenant uniquement des résultats numériques et des figures sans interprétation ni discussion ne pourra pas obtenir une note élevée.
- Veillez à ce que vos graphes soient lisibles facilement. Vous pouvez ajouter une version zoomée sur une période plus courte pour mettre en évidence certains résultats.
- Le rapport sera remis au format PDF. Le code Python sera fourni sous la forme d'un Notebook Jupyter, afin d'en faciliter la lecture et l'exécution. Ce code devra être clair et structuré pour permettre sa compréhension.
- Toutes les figures et tous les résultats numériques importants présentés dans le rapport devront être directement reproductibles en exécutant le Notebook fourni, sans modification du code.
- **L'interrogation écrite individuelle** portant sur le projet sera finalement organisée durant l'examen écrit en session. Vous devrez être capables d'expliquer et de justifier les choix de modélisation et de résolution effectués, d'interpréter les résultats obtenus, ainsi que de modéliser un problème différent mais similaire en utilisant les mêmes principes.